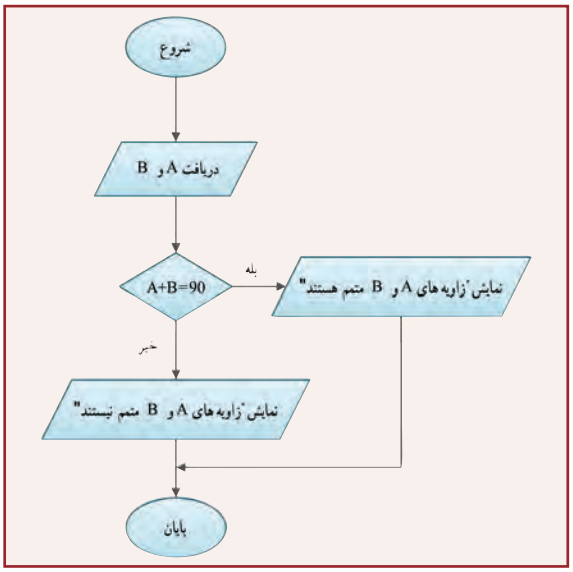
پودمان ۱

الگوریتم

در این پودمان مهارت ارائه الگوریتم را که مبنای برنامه‌ریزی برای هر فرایند از جمله برنامه‌نویسی رایانه‌ای است، به‌دست می‌آورید. برنامه‌های رایانه‌ای مهم‌ترین بخش نرم‌افزارهای رایانه‌ای هستند. سخت‌افزار رایانه بدون وجود نرم‌افزار کارایی ندارد. الگوریتم‌نویسی اولین گام تولید نرم‌افزارهای رایانه‌ای مانند بازی‌های رایانه‌ای است.



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به‌دست می‌آورید :

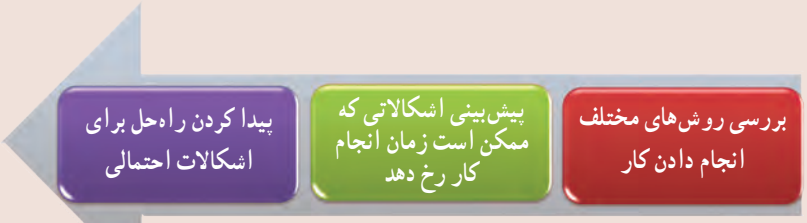
- کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه‌ای؛
- توانایی حل مسئله؛
- ارائه الگوریتم کارها؛
- رسم روند نما به‌صورت دستی؛
- رسم روند نما به وسیله نرم‌افزار؛
- رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.

تعریف حل مسئله

به فرایندی که فرد سعی می‌کند با کمک آن برای مسائل زندگی روزمرهٔ خویش و دیگران راه‌حل‌های مؤثری پیدا کند، «حل مسئله» گویند.

برای حل مسئله باید دربارهٔ راه‌حل‌های مختلف تصمیم‌گیری کرد. شما در طول زندگی همواره در حال تصمیم‌گیری هستید. مثلاً برای اینکه پروژه‌های درس کار و فناوری را بهتر انجام دهید، چه اقدامی می‌کنید؟ چگونه محصول بهتری آماده کنید؟ در واقع با تصمیم‌گیری دربارهٔ چگونگی حل مسئله، برای حل آن برنامه‌ریزی می‌کنید. اگر خود را ملزم کنید که برای همه مراحل زندگی برنامه‌ریزی کنید، یاد می‌گیرید که قبل از اقدام به هر کاری دربارهٔ آن سنجیده و منطقی فکر کنید و آینده‌نگر باشید.

برنامه‌ریزی قبل از انجام دادن هر کار باعث می‌شود که آن را با اعتماد به نفس و تسلط بیشتری شروع کنید و اگر در حین اجرا با مشکلی مواجه شوید به جای سردرگمی، می‌کوشید برای آن راه حل مناسبی پیدا کنید (شکل ۱ــ۱).

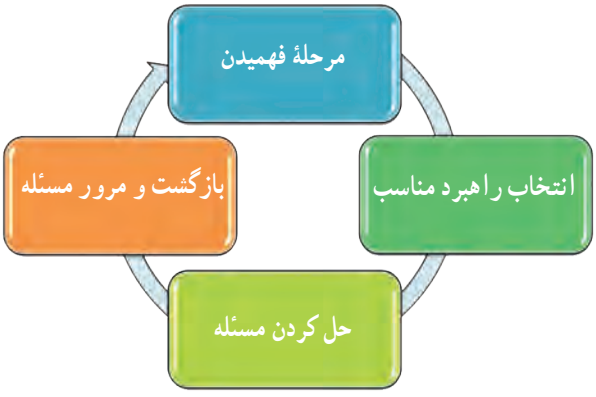


شکل ۱ــ۱ــ برنامه ریزی قبل از انجام دادن کار

حل مسئله یک مهارت است و مانند هر مهارت دیگری می‌توان آن را هم یاد گرفت. با یادگیری مهارت حل مسئله، می‌توان یک مسئلهٔ ساده را خلّاقانه حل کرد که در سطح بالاتر، این حل مسئله، منجر به ابداع و اختراع جدیدی می‌شود (شکل۲ــ۱). برای رسیدن به یک راه‌حل خوب بهتر است راه‌حل‌های متعددی برای مسئله پیدا کنید. توانایی یافتن راه‌حل‌های جدید و مناسب برای مسائل را خلاقیت، ابداع و نوآوری می‌گویند. همان‌طور که در کتاب ریاضی پایه هفتم خوانده‌اید، حل مسئله چهار مرحله دارد که در شکل۳ــ۱ مشاهده می‌کنید. در واقع، یک مسئله زمانی به راستی حل شده است که فرد بفهمد چه کرده است و چرا آن کارها برای به‌دست آوردن پاسخ درست، مناسب بوده است.



شکل ۲ــ۱ــ نمونه ای از یک ابداع و اختراع



شکل ۳ــ۱ــ مراحل حل مسئله

گاهی اوقات می‌توان به سادگی راه‌حل مسئله را تشخیص داد، مانند محاسبهٔ مجموع دو عدد یا محاسبهٔ مساحت یک دایره، اما اگر مسئله پیچیده باشد باید آن را به چند مسئله کوچک‌تر تقسیم کرد. به این ترتیب با حل زیرمسئله‌ها و کنار هم قرار دادن آن‌ها، امکان حل مسئلهٔ اصلی فراهم می‌شود. مثلاً برای درست کردن کیک تولد، مراحل تهیهٔ کیک و خامه را به‌طور جداگانه انجام می‌دهید، سپس با روش مناسب با کیک و خامهٔ آماده شده، کیک تولد را درست می‌کنید.

مثال ۱: مراحل فرایند طراحی و ساخت جعبه آهنگین در کتاب کار و فناوری پایه هشتم به‌صورت زیر آمده است.

۱ تعریف نیاز (چرا جعبه آهنگین را می‌خواهیم و ...)؛

۲ بررسی نیاز و طرح مسئله (با توجه به امکانات و محدودیت‌ها، وسیله مورد نظر چگونه باید باشد و...)؛

۳ برنامه‌ریزی اجرای کار (برای ساخت، پس از مطالعه و تحقیق مراحل و کارها را برنامه‌ریزی می‌کنم)؛

۴ بررسی اطلاعات (با توجه به نیاز به جعبه آهنگین، در مورد کلیه نمونه‌های موجود در بازار بررسی می‌کنم)؛

۵ بررسی و ارائهٔ راه‌حل‌ها (در سه بخش جعبه، مدار الکتریکی و نوع کلید فعال‌کننده، به روش‌های متفاوت می‌توانم جعبه آهنگین بسازم)؛

۶ انتخاب راه حل (بر اساس اندازهٔ مورد نیاز و قیمت، یک شکل و جنس نمونهٔ مناسب را انتخاب می‌کنم و نقشهٔ آن را ترسیم می‌کنم)؛

۷ تولید (با ابزار و وسایل در دسترس، محصول اولیه را براساس نقشه می‌سازم)؛

۸ آزمایش و بهبود (کیفیت آن را ارتقا می‌دهم و ابعاد آن را کوچک‌تر می‌کنم)؛

۹ ارائه و ثبت محصول (این محصول را در کلاس درس ارائه و در دفتر کارگاه مدرسه ثبت می‌کنم).

الگوریتم

الگوریتم روشی گام به گام برای حل مسئله است. به هر دستورالعملی که مراحل انجام دادن کاری را با زبانی دقیق و با جزئیات کافی بیان نماید، به طوری که ترتیب مراحل و شرط خاتمهٔ عملیات درآن کاملاً مشخص شده باشد، «الگوریتم» گویند.

همهٔ شما روزانه اموری را انجام می‌دهید که از نظام خاصی پیروی می‌کنند، مانند روش مصرف داروها تا از بین رفتن کامل علائم بیماری، روش تهیهٔ یک کاردستی خاص، چگونگی رفتن به مدرسه. هر کدام از این امور با روش خاصی انجام می‌شوند. مثلاً تا از بین رفتن کامل علائم بیماری، روزی سه بار، هر بار یک قاشق مرباخوری از داروی تجویزی را در یک لیوان آب سرد حل و قبل از غذا میل می‌کنید.



واژهٔ «الگوریتم» از نام ریاضی‌دان، ستاره‌شناس‌وجغرافی‌دان مشهور ایرانی، ابوجعفر محمد بن‌موسی الخوارزمی گرفته شده است. خوارزمی در سال ۱۶۰ خورشیدی در خراسان به‌دنیا آمد و بیشتر عمر خود را در بغداد زندگی کرد و در ۲۲۶ خورشیدی از دنیا رفت. وی تعدادی کتاب علمی را از زبان‌های یونانی و سانسکریت به عربی ترجمه کرد و چندین کتاب در زمینهٔ ریاضیات، نجوم، جغرافیا و تاریخ نوشت. این کتاب‌ها سال‌ها پس از مرگ وی به زبان لاتین ترجمه شدند و در دانشگاه‌های اروپایی مورد مطالعه قرار گرفتند. واژهٔ «جبر» از عنوان یکی از کتاب‌های او گرفته شده است.



در گروه خود با جست و جو در اینترنت، کتاب‌ها و منابع دیگر در مورد دانشمند ایرانی ابو جعفر محمد بن موسی الخوارزمی تحقیق کنید و نتایج تحقیق خود را در کلاس ارائه دهید.

مثال۲: الگوریتم ذخیرهٔ یک فایل عکس با قالب jpg، با عرض ۲۰۰ و ارتفاع ۲۵۰ پیکسل به صورت زیر است :

۱ شروع

۲ برنامهٔ نقاشی (Paint) را از مسیر Start→All programs →Accessories →Paint باز کنید.

۳ بعد از باز کردن برنامهٔ نقاشی (در سیستم عامل ویندوز۷) از منوی بازشو، گزینهٔ Open را انتخاب و عکس خود را از مسیر ذخیره شده باز کنید.

۴ از زبانهٔ Home قسمت Image گزینهٔ Resize را انتخاب کنید.

۵ در کادر محاوره‌ای باز شده، با انتخاب گزینهٔ Pixels در کادر Horizontal عدد ۲۰۰ و در کادر Vertical عدد ۲۵۰ را درج و سپس دکمهٔ Ok را کلیک کنید.

۶ از منوی بازشو، گزینهٔ Save As و سپس JPEG را انتخاب کنید و در کادر محاوره‌ای باز شده در قسمت Filename نام موردنظر خود را بنویسید و دکمهٔ Save را کلیک کنید.

۷ با انتخاب گزینهٔ Exit از منوی بازشو، از برنامهٔ نقاشی خارج شوید.

۸ پایان

در مرحلهٔ ۵ این الگوریتم وقتی نوشته شده است «در کادرمحاوره‌ای باز شده» یعنی دقیقاً مشخص کرده است پس از انتخاب گزینهٔ Resize یک کادرمحاوره‌ای باز می‌شود.

همچنین اگر ذکر نشده بود که اینجا برنامهٔ نقاشی در ویندوز۷ باز شده است، ممکن بود کاربر برنامهٔ نقاشی را در سیستم عامل دیگری باز می‌کرد و مسیر دستیابی به گزینه‌ها در آنجا متفاوت بود.

اگر مرحلهٔ ۵ را بعد از مرحلهٔ ۶ انجام دهید تغییر اندازه عکس ذخیره نمی‌شود.

مرحلهٔ ۸ خاتمه کار را نشان می‌دهد.

نکته : الگوریتم حتماً باید دارای مرحله‌های شروع و پایان باشد و با شماره گذاری، ترتیب انجام عملیات در آن مشخص شود.

روش‌های بیان الگوریتم

۱ **روش شبه دستور** : الگوریتم‌ها را می‌توان به زبان فارسی و به‌صورت دستوری نوشت و در صورت نیاز برای آن‌ها نمادهای ریاضی به‌کار برد. در کتاب ریاضی پایهٔ هفتم آموختید که می‌توان به جای اعداد نامشخص از متغیرها استفاده کرد.

مثال۳ : نمره‌های ماهانهٔ مریم ۱۹، ۱۶/۷۵، ۱۸ و ۱۶ است. معدل نمرات مریم را حساب کنید.

الگوریتم راه حل :

۱ شروع

۲ نمره‌های ۱۹، ۱۶/۷۵، ۱۸ و ۱۶ را زیر هم روی کاغذ بنویسید.

۳ نمره‌ها را با هم جمع کنید.

۴ حاصل جمع را بر ۴ تقسیم کنید.

۵ حاصل تقسیم، معدل نمرات مریم است.

۶ پایان

همان‌طور که می‌دانید، اگر راه حل مسئله را با استفاده از متغیرها بنویسید می‌توانید معدل نمرات هر کدام از هم‌کلاسی‌های مریم را نیز حساب کنید.

۱ شروع

۲ نمره‌ها را در متغیرهای A ، B ، C و D قرار دهید.

۳ S←A+B+C+D

۴ M←S ÷ ۴

۵ M معدل است.

۶ پایان

نکته : برای قرار دادن حاصل محاسبه در یک متغیر از علامت ← استفاده می‌شود تا با علامت مساوی که برای مقایسه به کار می‌رود، اشتباه نشود.

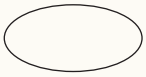


کار کلاسی

طرح‌وارهٔ آموزشی (اینفوگرافیک) با عنوان «الگوریتم» برای جمع‌بندی کار کلاسی شما در پایان این پودمان تولید شده است. با اسکن رمزینهٔ بالا، به این طرح‌واره دسترسی پیدا می‌کنید. در گروه درسی خود، در خصوص این طرح‌وارهٔ آموزشی، بحث و گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس درس ارائه دهید.

۲ روش روندنما (Flowchart) : روش دیگر برای بیان الگوریتم استفاده از شکل‌های استاندارد است. در این روش، مراحل الگوریتم با استفاده از شکل‌های هندسی نشان داده می‌شوند و به‌وسیله خط‌های جهت‌دار، ترتیب اجرای مراحل مشخص می‌شوند. به این روش، روندنما گفته می‌شود. این شکل‌ها در جدول ۱ــ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱ــ۱ــ شکل‌های هندسی روندنما

عملیات	نماد	عملیات	نماد
شروع و پایان عملیات		دریافت ورودی یا نمایش خروجی	
انجام دادن فرایند، محاسبات و مقداردهی		وجود یک شرط	

مثال ۴ : الگوریتمی بنویسید که با دریافت دو اندازهٔ زاویه، مشخص کند که آیا این زاویه‌ها متمم هم هستند یا خیر؟ سپس روندنمای آن را نیز رسم کنید.

الگوریتم :

۱ شروع

۲ اندازهٔ زاویه‌ها را در متغیرهای A و B قرار دهید.

۳ اگر A+B =۹۰ است پس زاویه‌های A و B متمم هم هستند در غیراین‌صورت زاویه‌های A و B متمم نیستند.

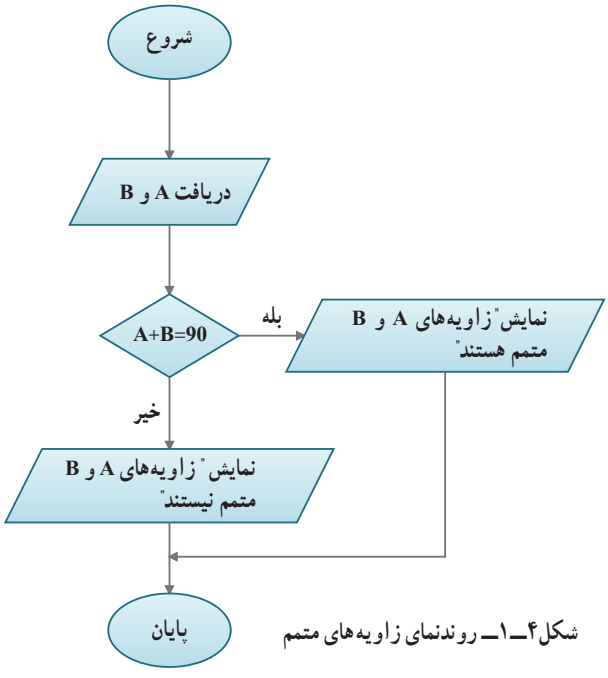
۴ پایان

می‌توانید با رسم جدول درستی برای عددهای فرضی مراحل عملیات را بررسی کنید (جدول۲ــ۱).

جدول ۲ــ۱ــ جدول درستی

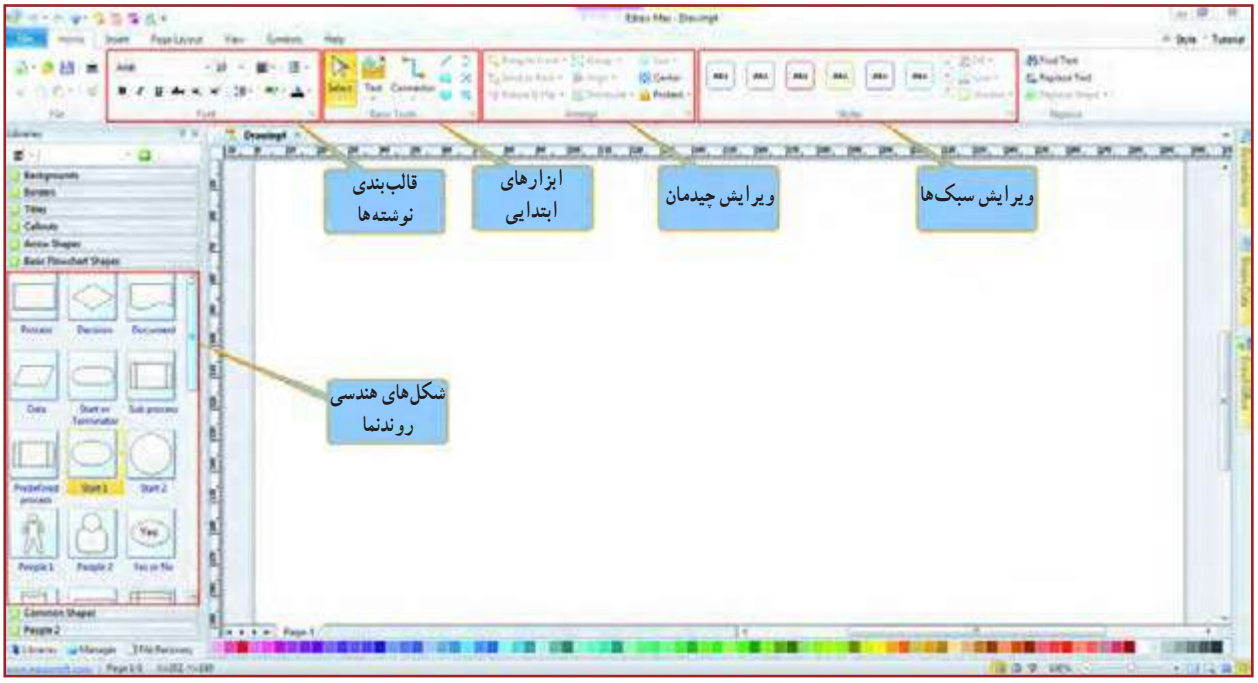
نمایش	B	A
زاویه‌های A و B متمم هستند.	۵۸	۳۲
زاویه‌های A و B متمم نیستند.	۸	۱۸

در شکل ۴ــ۱ روندنمای زاویه‌های متمم آورده شده است.



شکل۴ــ۱ــ روندنمای زاویه‌های متمم

نرم افزار Edraw : با کمک این نرم‌افزار می‌توانید به آسانی روندنمایِ الگوریتم‌های مورد نظر خود را رسم کنید. در شکل۵ــ۱محیط این نرم‌افزار نشان داده شده است.



شکل ۵ــ۱ــ محیط برنامه Edraw

در نرم‌افزار کار و فناوری پایه نهم آموزش نرم‌افزار Edraw به‌طور کامل آورده شده است.

روندنمای حلقوی : ممکن است مواردی پیش بیاید که لازم باشد مراحلی از عملیات، چند بار تکرار شود. با استفاده از یک شرط می‌توان به جای چندبار نوشتن این مراحل، مسیر روندنما را به صورتی تغییر داد که بتوان آن‌ها را به تعداد مورد نیاز، تکرار کرد. به این تکرار مرحله‌ها **حلقه** می‌گویند. در کتاب کار و فناوری پایه هشتم در نرم‌افزار اکسل با استفاده از تابع Average در کسری از ثانیه میانگین چندین عدد را به دست آوردید حالا در مثال ۵ روند انجام آن تابع در رایانه را فرا می‌گیرید.

نکته : می‌توان به جای استفاده از چند نماد مستطیل برای چند عملیات، از یک نماد مستطیل برای چند عملیات استفاده کرد. همچنین برای دریافت چند عدد از ورودی، نیز می‌توان به جای چند نماد متوازی‌الاضلاع از یک نماد متوازی‌الاضلاع در روندنما، استفاده کرد.

مثال ۵ : روند نمای الگوریتمی را رسم کنید که ۸ نمره از ورودی دریافت کند و میانگین آن‌ها را نمایش دهد.

در این مثال، به جای استفاده از ۸ متغیر برای دریافت نمره‌ها، یک متغیر A برای دریافت همهٔ نمره‌ها، متغیر I برای شمارش تعداد تکرار مراحل و متغیر S برای نگهداشتن حاصل جمع مقدارهای A به کار می‌رود.

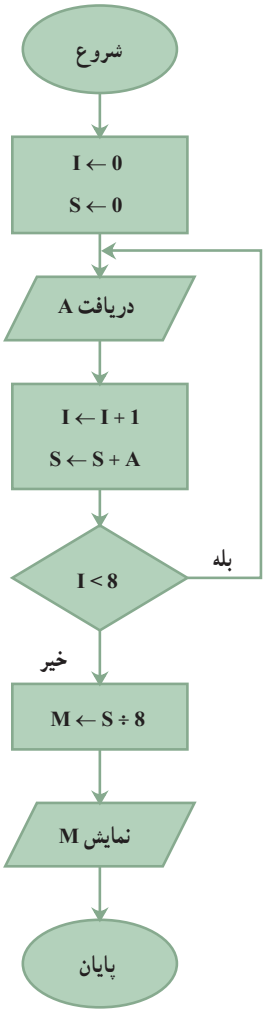
می‌دانید که صفر با هر عددی جمع شود حاصل، همان عدد می‌شود؛ پس مقدار اولیه متغیرهای شمارنده و حاصل جمع را صفر بگذارید.

در مرحلهٔ بعد یک عدد دریافت می‌شود و در متغیر A قرار می‌گیرد. به متغیر I یک واحد اضافه می‌شود؛ سپس مقدار متغیر A را با مجموع قبلی که در متغیر S قرار دارد جمع می‌کند و در متغیر S قرار می‌دهد.

نکته : هر بار که مقدار جدیدی در یک متغیر قرار گیرد، جایگزین مقدار قبلی می‌شود.

در مرحلهٔ بررسی شرط اگر مقدار متغیر I کوچکتر از ۸ باشد، مجدداً به مرحلهٔ «دریافت A» می‌رود و عدد بعدی را دریافت می‌کند، این مراحل تا زمانی که مقدار متغیر I مساوی ۸ شود، تکرار می‌شود. پس از خروج از حلقه، با تقسیم مجموع (S) بر ۸، میانگین نمره‌ها در متغیر M قرار می‌گیرد و نمایش داده می‌شود (شکل۶ــ۱).

جدول درستی این الگوریتم با عددهای فرضی به صورت جدول ۳ــ۱ است.



شکل۶ــ۱ــ روندنمای میانگین ۸ عدد

جدول ۳ــ۱ــ جدول درستی

I	S	A	M	نمایش
۰	۰	۱۵/۵	۱۷/۳۴	۱۷/۳۴
۱	۱۵/۵	۱۷		
۲	۳۲/۵	۱۹		
۳	۵۱/۵	۱۶/۷۵		
۴	۶۸/۲۵	۱۵		
۵	۸۳/۲۵	۱۷/۵		
۶	۱۰۰/۷۵	۲۰		
۷	۱۲۰/۷۵	۱۸		
۸	۱۳۸/۷۵			

کار کلاسی

روندنمای مثال ۵ را به‌گونه‌ای تغییر دهید که بتواند میانگین هر تعداد عدد دلخواه را به‌دست آورد.

کار کلاسی

الگوریتم چهار کار از کارهایی را که در پودمان‌های کتاب‌های کار و فناوری پایه‌های هفتم و هشتم انجام دادید را بنویسید و روندنمای آن‌ها را با نرم‌افزار Edraw ترسیم کنید. سپس آن‌ها را از طریق رایانامه برای دبیر خود ارسال کنید. یک نمونه در مثال ۶ آورده شده است.

مثال ۶: الگوریتم سوهان‌کاری یک قطعهٔ فلزی را بنویسید و روندنمای آن را رسم کنید.

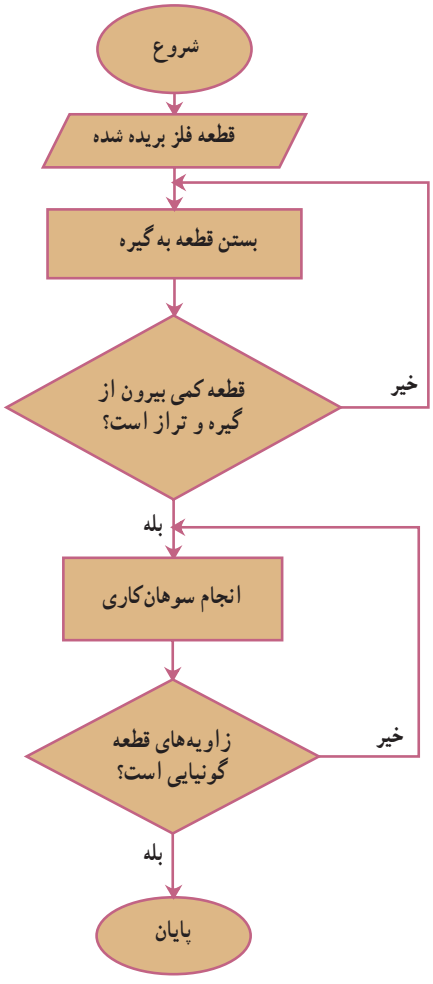
۱ شروع

۲ قطعه فلز بریده شده را به گیره ببندید. قطعه باید کمی بیرون از گیره و کاملاً تراز باشد، در غیر این صورت آن را باز کنید و مجدداً به‌طور صحیح به گیره ببندید.

۳ سوهان را به شکل مناسب در دست بگیرید و قطعه فلزی را سوهان کاری کنید. سپس زاویه‌های قطعه را با گونیا کنترل کنید. اگر اضلاع کار بر یکدیگر عمود نیستند، سوهان‌کاری را ادامه دهید.

۴ پایان

در شکل ۷ــ۱ روندنمای مراحل سوهان‌کاری یک قطعهٔ فلزی آورده شده است.



شکل ۷ــ۱ــ روندنمای مراحل سوهان کاری یک قطعه فلزی

کار کلاسی

بخش اول کتاب کار و فناوری پایه نهم شامل پودمان‌های «الگوریتم»، «ترسیم با رایانه»، «ساز و کارهای حرکتی»، «برنامه‌نویسی» و «هدایت تحصیلی ـ حرفه‌ای» است. باید با کمک این پنج پودمان یک پروژه انجام دهید. پروژهٔ پیشنهادی، طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی است. لذا ابتدا الگوریتم این پروژه را در زیر بنویسید و سپس روندنمای آن را با کمک نرم‌افزار Edraw رسم نمایید و آن را به همراه گزارش نهایی پروژه از طریق رایانامه برای دبیر خود ارسال کنید. در شکل ۸ــ۱ یک نمونه روندنما آورده شده است، آن را کامل کنید.

الگوریتم پروژهٔ طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی

۱ شروع

۲

۳

.

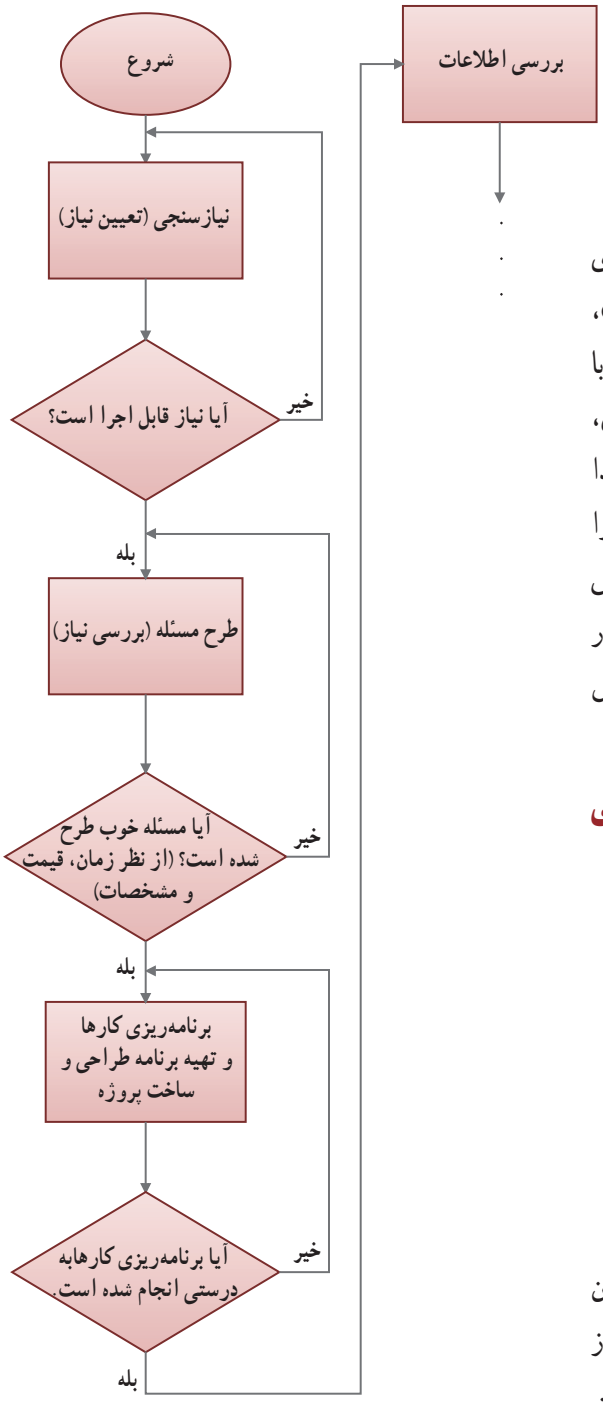
.

.

.

.

در پروژه‌های بخش نیمه تجویزی کتاب نیز از پودمان الگوریتم استفاده خواهد شد. در اکثر این پروژه‌ها قبل اجرا از شما خواسته می‌شود که روندنمای انجام کارها را ترسیم کنید.



شکل ۸ــ۱ــ روندنمای پیشنهادی پروژهٔ طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی .....